Класста колдонуу: Тегеректин теңдемеси жана теңдемелер системасы

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-tegerek-sistema-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: $x^2 + y^2 = r^2$ тегерегинин теңдемесин жазат жана окуйт, чекит тегеректин ичиндеби, үстүндөбү, сыртындабы – $x^2 + y^2$ ти r^2 менен салыштырып аныктайт, тегеректин чекитиндеги жаныманы радиуска перпендикуляр катары табат, сызыктуу жана квадраттык теңдемелер системасын ордуна коюу жана график менен чечет (0, 1 же 2 чекит). $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ таанышуу деңгээлинде (10-кл.).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ак-Суудагы байланыш мунарасы. Болжолдоо: булак сигнал алабы?	Окуяны оозеки айтам, картаны доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: (2; 3) жана $x^2 + y^2 = 16$. Жупта талкуу, добуш.	Айдай менен Тилектин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: төөнөгүч, жип, калем: r = 5, бүтүн чекиттер; сызгыч: 2, 1, 0 чекит.	Доскада бор, жип жана чоң сызгыч.
17–22	12–13	С: картадагы чекиттер, жол, жаныма; А: r^2, < = >, жаныма, D.	Доскага торчо жана тегерек.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ордуна коюу, жаныма) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: жол (−4; −3) жана (3; 4), булак сыртында.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар чекиттин ордун r^2 менен салыштырып айтышат жана системанын ар бир жубун текшеришет.
- Чечүүчү суроодо «$2x^2 - 24 = 0$» (М4) же «$2x^2 + 2x - 4 = 0$» (М1) көп болсо, аянт модели жана жипке кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Дептер барагы же картонго жабыштырылган чакмак кагаз	ар бир окуучу
Төөнөгүч жана жип	15 см жип, калемге байлайбыз; жип 5 чакмак = r	жупка 1
Сызгыч жана бурчтук	Түз сызык (жол) жана жаныма радиуска перпендикуляр экенин текшерүү	ар бир окуучу
Доскага	Бор, 1 м жип, чоң сызгыч; «$x^2 + y^2 = r^2$»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: аймак $x^2 + y^2 = 25$, жол $y = x + 1$, булак (6; 2).
2. Чекит: $x^2 + y^2 < r^2$ ичинде, = үстүндө, > сыртында.
3. Жаныма радиуска перпендикуляр: (3; 4) → $3x + 4y = 25$.
4. Система: y ти ордуна кой → квадраттык теңдеме → D: 2, 1, 0 чекит.
5. 10-кл.: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, борбору (a; b).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу тегеректин радиусун жана чекиттин ордун оозеки айтат, Пифагор үчтүктөрүн тааныйт жана система канча чечимге ээ болушун эскизден болжолдойт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Пифагор үчтүгү: (6; 8) → r = 10.
- r^2 менен салыштыр: (2; −4), r = 5 → 20 < 25.
- Жаныма: $(x_0; y_0) \to x_0x + y_0y = r^2$.
- Адегенде эскиз: канча чекит болушу мүмкүн?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Квадраттардын суммасы	$3^2 + 4^2$, $5^2 + 12^2$, $6^2 + 8^2$
Шейшемби	r жана r^2	$x^2 + y^2 = 49$: r = ?
Шаршемби	Чекиттин орду	(1; 4) жана $x^2 + y^2 = 16$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$x^2 = 9$: эки тамыр
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кашаа квадраты	$(x + 2)^2$, $(x - 3)^2$
Шейшемби	Ордуна коюу	$y = x^2$; y = 4
Шаршемби	Перпендикуляр k	k = 2 → −0,5
Бейшемби	Канча чекит?	$y = x^2$ жана y = 2x − 1
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Пифагор үчтүктөрү				
Тегеректин теңдемесин жазам				
Радиусун окуйм (r жана r^2)				
Чекиттин ордун аныктайм				
Тегеректи жип менен чийем				
Жаныма радиуска перпендикуляр				
Жаныманын теңдемеси				
Кашааны квадратка көтөрөм				
Ордуна коюу ыкмасы				
Ар бир жупту текшерем				
Графиктик чечим				
D боюнча чекиттердин саны				
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ (10-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.